

改编题 1: 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^n}{n} (x-2)^n$ 的收敛半径与收敛域。

解答:

已知幂级数为:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n} (x-2)^n$$

记 $a_n = \frac{(-1)^n 3^n}{n}$, 根据比值法, 求系数绝对值的比值极限:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} 3^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{(-1)^n 3^n} \right|$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

因此, 收敛半径为:

$$R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{3}$$

由 $|x-2| < \frac{1}{3}$ 可得收敛开区间:

$$-\frac{1}{3} < x-2 < \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{5}{3} < x < \frac{7}{3}$$

接下来讨论端点处的敛散性:

1. 当 $x = \frac{7}{3}$ 时, 代入原级数得到:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

这是一个交错级数。由于 $\frac{1}{n}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, 根据莱布尼茨判别法, 该级数条件收敛。

2. 当 $x = \frac{5}{3}$ 时, 代入原级数得到:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{n} \left(\frac{(-1)^n}{3^n}\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

这是调和级数 (即 $p=1$ 的 p 级数), 因此该级数发散。

综上所述:

- 该幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{3}$
- 该幂级数的收敛域为 $(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}]$

改编 2: 将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成关于 x 的幂级数。

解答:

已知函数为:

$$f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$$

第一步: 展开 $x \arcsin x$ 我们已知 $\arcsin x$ 的幂级数展开式 (当 $|x| < 1$ 时) 为:

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}$$

将其乘以 x ，得到：

$$x \arcsin x = x^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+2}$$

为了后续与 $\sqrt{1-x^2}$ 的展开式合并同类项，我们作下标代换，令 $k = n + 1$ （当 $n = 1$ 时， $k = 2$ ）：

$$x \arcsin x = x^2 + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!(2k-1)} x^{2k}$$

第二步：展开 $\sqrt{1-x^2}$ 利用牛顿二项式定理展开 $(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$ 。当 $|x| < 1$ 时：

$$\begin{aligned} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2}(-x^2) + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!} (-x^2)^k \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}(2k-3)!!}{2^k k!} (-1)^k x^{2k} \end{aligned}$$

由于 $2^k k! = (2k)!!$ ，且 $(-1)^{k-1} \cdot (-1)^k = -1$ ，上式可化简为：

$$\sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!} x^{2k}$$

第三步：合并两项 将上述两个展开式相加：

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x^2 + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!(2k-1)} x^{2k} \right) + \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!} x^{2k} \right) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sum_{k=2}^{+\infty} \left[\frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!(2k-1)} - \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!} \right] x^{2k} \end{aligned}$$

提取公因式以化简中括号内的系数（注意 $(2k)!! = 2k \cdot (2k-2)!!$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) &= \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \cdot \frac{1}{(2k-1)(2k)} \\ &= \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!(2k-1)} \end{aligned}$$

代回原式，得到：

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!(2k-1)} x^{2k}$$

（注：若将该式的下标换回 $n = k - 1$ ，则与“先导后积”法求得的通项式 $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)(2n+2)}$ 完全等价）。

第四步：讨论收敛域 两个级数 $x \arcsin x$ 和 $\sqrt{1-x^2}$ 的收敛半径均为 $R = 1$ ，因此合并后的级数收敛半径也为 $R = 1$ 。当 $x = \pm 1$ 时，由斯特林公式可知一般项渐近于 $O\left(\frac{1}{k^{\frac{5}{2}}}\right)$ 。根据 p 级数判别法（因为 $p = \frac{5}{2} > 1$ ），级数在端点处绝对收敛。

综上所述:

- 幂级数展开式为: $f(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!(2k-1)} x^{2k}$
- 该级数的收敛半径为 $R = 1$
- 该级数的收敛域为 $[-1, 1]$

改编题 3: 将函数 $f(x) = x \cos x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数。

解答:

为了将定义在 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(x) = x \cos x$ 展开为正弦级数, 我们需要对其进行奇延拓。延拓后的函数在 $[-\pi, \pi]$ 上为奇函数, 此时傅里叶系数中 $a_n = 0$, 只需计算正弦系数 b_n 。

正弦级数的系数公式为:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x \sin(nx) dx$$

利用积化和差公式 $\cos x \sin(nx) = \frac{1}{2}[\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)]$, 可得:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x [\sin((n+1)x) + \sin((n-1)x)] dx$$

对于一般项的积分 $\int_0^{\pi} x \sin(kx) dx$ ($k > 0$), 使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \sin(kx) dx &= \left[-\frac{x}{k} \cos(kx) \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \left(-\frac{1}{k} \cos(kx) \right) dx \\ &= -\frac{\pi}{k} \cos(k\pi) + \left[\frac{1}{k^2} \sin(kx) \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{\pi}{k} (-1)^k \end{aligned}$$

由于当 $n = 1$ 时, $n - 1 = 0$, 上述分母为 k 的公式不适用, 因此我们需要分情况讨论:

1. 当 $n = 1$ 时:

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos x \sin x dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(2x) dx \end{aligned}$$

直接代入上述分部积分结果 (取 $k = 2$):

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} (-1)^2 \right) = -\frac{1}{2}$$

2. 当 $n \geq 2$ 时: 分别代入 $k = n + 1$ 和 $k = n - 1$ 。注意到 $\cos((n+1)\pi) = (-1)^{n+1} = -(-1)^n$, 以及 $\cos((n-1)\pi) = (-1)^{n-1} = -(-1)^n$:

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\pi}{n+1}(-1)^{n+1} - \frac{\pi}{n-1}(-1)^{n-1} \right] \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{n+1}(-1)^n + \frac{\pi}{n-1}(-1)^n \right] \\
 &= (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n-1} \right) \\
 &= (-1)^n \frac{n-1+n+1}{n^2-1} \\
 &= (-1)^n \frac{2n}{n^2-1}
 \end{aligned}$$

3. 讨论收敛域：根据狄利克雷收敛定理：

- 在开区间 $(0, \pi)$ 上，原函数连续，级数收敛于 $f(x) = x \cos x$ 。
- 当 $x = 0$ 时，级数各项为 0，和为 0，与 $f(0) = 0$ 一致。
- 当 $x = \pi$ 时，级数各项为 0，和为 0。而原函数 $f(\pi) = \pi \cos \pi = -\pi$ 。由于奇延拓后在 $x = \pm\pi$ 处存在第一类间断点，级数收敛于左右极限的平均值，即 $\frac{f(\pi) + (-f(\pi))}{2} = 0$ 。

综上所述：函数 $f(x) = x \cos x$ 的正弦级数展开式为：

$$x \cos x = -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{2n}{n^2-1} \sin(nx) \quad (0 \leq x < \pi)$$

改编题 4：证明：级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3}{(3n+2)3^n}$ 收敛。

解答：

设该级数的一般项为 $a_n = \frac{n^3}{(3n+2)3^n}$ 。由于对于所有 $n \geq 1$ ，显然有 $a_n > 0$ ，因此这是一个正项级数。

我们将使用 比值判别法 来判断其敛散性。

首先，写出第 $n+1$ 项：

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)^3}{(3(n+1)+2)3^{n+1}} = \frac{(n+1)^3}{(3n+5)3^{n+1}}$$

计算前后两项的比值：

$$\begin{aligned}
 \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^3}{(3n+5)3^{n+1}} \cdot \frac{(3n+2)3^n}{n^3} \\
 &= \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 \cdot \frac{3n+2}{3n+5} \cdot \frac{3^n}{3^{n+1}} \\
 &= \left(1 + \frac{1}{n} \right)^3 \cdot \frac{3n+2}{3n+5} \cdot \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

对该比值取当 $n \rightarrow +\infty$ 时的极限：

$$\begin{aligned}
\rho &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \cdot \frac{3n+2}{3n+5} \cdot \frac{1}{3} \right] \\
&= \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{3 + \frac{5}{n}} \right) \cdot \frac{1}{3} \\
&= 1^3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} \\
&= \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

结论：因为极限值 $\rho = \frac{1}{3} < 1$ ，根据正项级数的比值判别法可知，原级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^3}{(3n+2)3^n}$ 收敛。

改编题 5：判断级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{\ln n}}$ 的敛散性，并说明是条件收敛还是绝对收敛。

解答：

原级数为交错级数： $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n u_n$ ，其中 $u_n = \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ 。

第一步：判断是否绝对收敛 考察其加绝对值后的级数： $\sum_{n=2}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n\sqrt{\ln n}} \right| = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ 。

对于该正项级数，我们可以使用 积分判别法。设对应的连续函数为 $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{\ln x}}$ 。显然在区间 $[2, +\infty)$ 上， $f(x)$ 连续、非负且单调递减。计算其对应的广义积分：

$$\begin{aligned}
\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_2^t (\ln x)^{-\frac{1}{2}} d(\ln x) \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[2\sqrt{\ln x} \right]_2^t \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} (2\sqrt{\ln t} - 2\sqrt{\ln 2}) \\
&= +\infty
\end{aligned}$$

由于该广义积分发散，根据积分判别法，绝对值级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ 发散。因此，原级数 不绝对收敛。

第二步：判断是否条件收敛 回到原交错级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{\ln n}}$ 。我们使用 莱布尼茨判别法 来判断其敛散性，需要验证以下两个条件：

1. 单调递减：当 $n \geq 2$ 时， n 单调递增， $\ln n$ 也单调递增，且两者均为正数，故分母 $n\sqrt{\ln n}$ 单调递增。因此其倒数 $u_n = \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ 单调递减，即满足 $u_n \geq u_{n+1}$ 。
2. 极限为零：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}} = 0$$

满足莱布尼茨判别法的两个条件，因此原交错级数 收敛。

结论：由于原级数本身收敛，但其绝对值级数发散，因此该级数 条件收敛。

改编题 6：将函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数，并写出成立的区间。

解答：

第一步：因式分解与部分分式展开 首先对原函数的分母进行因式分解：

$$f(x) = \frac{x}{(x-2)(x-3)}$$

利用待定系数法将其拆分为部分分式。设：

$$\frac{x}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$$

通分并化简分子，得： $A(x-3) + B(x-2) = x$

- 令 $x = 2$ ，得 $-A = 2 \Rightarrow A = -2$
- 令 $x = 3$ ，得 $B = 3$

因此，原函数可化为：

$$f(x) = \frac{3}{x-3} - \frac{2}{x-2}$$

第二步：变量代换并构造几何级数形式 题目要求展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数。为了书写和计算方便，我们令 $t = x - 1$ ，则 $x = t + 1$ 。将 x 代入部分分式表达式中：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3}{(t+1)-3} - \frac{2}{(t+1)-2} \\ &= \frac{3}{t-2} - \frac{2}{t-1} \end{aligned}$$

我们需要利用基础几何级数展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{+\infty} q^n$ ($|q| < 1$)，因此需将两项的分母分别凑成 $1-q$ 的形式：

- 第一项： $\frac{3}{t-2} = \frac{3}{-2(1-\frac{t}{2})} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}}$
- 第二项： $-\frac{2}{t-1} = \frac{2}{1-t}$

第三步：逐项展开 分别对两部分利用几何级数公式进行展开：

1. 对于第一项，要求公比 $|\frac{t}{2}| < 1$ (即 $|t| < 2$)：

$$-\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}} = -\frac{3}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{t}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{3}{2^{n+1}}\right) t^n$$

2. 对于第二项，要求公比 $|t| < 1$ ：

$$\frac{2}{1-t} = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} 2t^n$$

第四步：合并级数与确定收敛区间 将两项级数相加，得到 $f(x)$ 关于 t 的幂级数：

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{3}{2^{n+1}}\right) t^n + \sum_{n=0}^{+\infty} 2t^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(2 - \frac{3}{2^{n+1}}\right) t^n \end{aligned}$$

将 $t = x - 1$ 代回原变量，得到最终的幂级数：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(2 - \frac{3}{2^{n+1}}\right) (x-1)^n$$

接下来讨论收敛区间：

- 第一项的收敛条件为 $|x-1| < 2$, 即 $-1 < x < 3$;
- 第二项的收敛条件为 $|x-1| < 1$, 即 $0 < x < 2$ 。

合并级数的收敛域必须是两部分收敛域的交集。因此, 开区间为 $|x-1| < 1$, 即 $(0, 2)$ 。

最后检验端点:

- 当 $x = 0$ 时, 一般项为 $(2 - \frac{3}{2^{n+1}})(-1)^n$ 。当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 该项不趋于 0, 故发散。
- 当 $x = 2$ 时, 一般项为 $(2 - \frac{3}{2^{n+1}})(1)^n$ 。当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 极限趋于 2, 不为 0, 故发散。

综上所述:

- 该函数的幂级数展开式为: $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (2 - \frac{3}{2^{n+1}})(x-1)^n$
- 展开式成立的区间为: $(0, 2)$

改编题 7: 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2n}{4^n+(-3)^n}$ 的敛散性。

解答:

设级数的一般项为 $a_n = \frac{n^2+2n}{4^n+(-3)^n}$ 。

第一步: 判断级数的正负性 观察 a_n 的符号。对于所有的整数 $n \geq 1$:

- 分子: $n^2 + 2n > 0$
- 分母: 因为 $4^n > 3^n = |(-3)^n|$, 所以 $4^n + (-3)^n \geq 4^n - 3^n > 0$

因此, 对于所有的 $n \geq 1$ 均有 $a_n > 0$, 故这是一个正项级数。

第二步: 利用比值判别法求极限 计算相邻两项的比值:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^2 + 2(n+1)}{4^{n+1} + (-3)^{n+1}} \cdot \frac{4^n + (-3)^n}{n^2 + 2n} \\ &= \frac{n^2 + 4n + 3}{n^2 + 2n} \cdot \frac{4^n + (-3)^n}{4^{n+1} + (-3)^{n+1}} \end{aligned}$$

为了在 $n \rightarrow +\infty$ 时求极限, 我们将分子和分母分别提取各自的主导项。前一个因式上下提取 n^2 , 后一个因式上下提取 4^n 和 4^{n+1} :

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n^2(1 + \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n})} \cdot \frac{4^n(1 + (-\frac{3}{4})^n)}{4^{n+1}(1 + (-\frac{3}{4})^{n+1})} \\ &= \frac{1 + \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{2}{n}} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1 + (-\frac{3}{4})^n}{1 + (-\frac{3}{4})^{n+1}} \end{aligned}$$

对该比值取极限: 已知当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 且指数函数 $(-\frac{3}{4})^n \rightarrow 0$ (因为 $|-\frac{3}{4}| < 1$), 可得:

$$\begin{aligned} \rho &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \\ &= \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{2}{n}} \right) \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + (-\frac{3}{4})^n}{1 + (-\frac{3}{4})^{n+1}} \right) \\ &= \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1+0}{1+0} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

结论：因为求得的极限值 $\rho = \frac{1}{4} < 1$ ，根据正项级数的比值判别法，原级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+2n}{4^n+(-3)^n}$ 收敛。

改编题 8：将函数 $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$ ($0 \leq x \leq 2$) 展开成周期为 4 的正弦级数，并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和。

解答：

第一步：求正弦级数的系数 题目要求展开为周期 $T = 4$ 的正弦级数，因此半周期 $L = 2$ 。为了得到正弦级数，我们需要对 $f(x)$ 在 $[-2, 0)$ 上进行奇延拓。正弦级数的系数公式为：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{2} \int_0^2 \left(1 - \frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \int_0^2 \left(1 - \frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx$$

利用分部积分法计算上述积分：令 $u = 1 - \frac{x}{2}$ ， $dv = \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx$ 。则 $du = -\frac{1}{2} dx$ ， $v = -\frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$ 。

$$\begin{aligned} b_n &= \left[\left(1 - \frac{x}{2}\right) \left(-\frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right) \right]_0^2 - \int_0^2 \left(-\frac{2}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right)\right) \left(-\frac{1}{2}\right) dx \\ &= \left[-\frac{2}{n\pi} \left(1 - \frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2 - \frac{1}{n\pi} \int_0^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx \end{aligned}$$

分别计算两部分：

1. 边界项代入：当 $x = 2$ 时， $1 - \frac{x}{2} = 0$ ，该项为 0。当 $x = 0$ 时，该项为 $-\frac{2}{n\pi} \cdot (1 - 0) \cdot 1 = -\frac{2}{n\pi}$ 。故边界项的值为 $0 - \left(-\frac{2}{n\pi}\right) = \frac{2}{n\pi}$ 。
2. 积分项计算：

$$\frac{1}{n\pi} \int_0^2 \cos\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \frac{1}{n\pi} \left[\frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \right]_0^2 = \frac{2}{n^2\pi^2} (\sin(n\pi) - \sin(0)) = 0$$

因此，傅里叶系数为 $b_n = \frac{2}{n\pi}$ 。

第二步：写出正弦级数展开式 根据狄利克雷收敛定理，在开区间 $(0, 2)$ 内，原函数满足连续可导的条件，级数收敛于原函数：

$$1 - \frac{x}{2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) \quad (0 < x < 2)$$

第三步：求常数项级数的和 为了求出级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和，我们需要在刚才求得的展开式中选择一个合适的 x 值代入。观察正弦项 $\sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$ ，为了产生交错符号且让偶数项消失，我们令 $x = 1$ 。此时原函数的值为 $f(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 。

代入级数展开式得：

$$\frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

讨论 $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ 的取值：

- 当 $n = 2k$ (偶数) 时， $\sin(k\pi) = 0$ 。
- 当 $n = 2k - 1$ (奇数， $k = 1, 2, 3, \dots$) 时， $\sin\left(\frac{(2k-1)\pi}{2}\right) = (-1)^{k-1}$ 。

因此，级数中所有偶数项为 0，只有奇数项保留下来：

$$\frac{1}{2} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{(2k-1)\pi} (-1)^{k-1}$$

提取常数 $\frac{2}{\pi}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$$

两边同乘 $\frac{\pi}{2}$, 得到:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$$

综上所述:

- 函数的正弦级数展开式为: $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(\frac{n\pi x}{2})$ ($0 < x < 2$)
- 所求常数项级数的和为: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$

改编题 9: 求幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} (1 - \frac{1}{2n+2})x^{2n+1}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$ 。

解答:

在区间 $(-1, 1)$ 内, 幂级数绝对收敛, 因此可以将一般项拆开分别求和:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+2} x^{2n+1}$$

记 $S_1(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n+1}$, $S_2(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2n+2} x^{2n+1}$ 。

第一步: 计算 $S_1(x)$ 这是一个首项为 x , 公比为 x^2 的几何级数。当 $|x| < 1$ 时:

$$S_1(x) = x + x^3 + x^5 + \cdots = \frac{x}{1-x^2}$$

第二步: 计算 $S_2(x)$ 由于 $S_2(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{6}x^5 + \cdots$, 我们将级数乘以 x 后再求导: 令 $f(x) = xS_2(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+2}}{2n+2}$ 对 $f(x)$ 逐项求导 (在收敛区间内):

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n+1} = x + x^3 + x^5 + \cdots = \frac{x}{1-x^2}$$

接下来对 $f'(x)$ 在 $[0, x]$ 上积分求回 $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{t}{1-t^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^x \frac{1}{1-t^2} d(1-t^2) \\ &= -\frac{1}{2} [\ln(1-t^2)]_0^x \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1-x^2) \end{aligned}$$

因此:

$$S_2(x) = \frac{f(x)}{x} = -\frac{\ln(1-x^2)}{2x} \quad (x \neq 0)$$

当 $x = 0$ 时，显然 $S_2(0) = 0$ 。由极限可知 $\lim_{x \rightarrow 0} S_2(x) = 0$ ，故和函数在收敛区间内是连续的。

第三步：求最终和函数 $S(x)$ 将两部分结果合并：

$$S(x) = S_1(x) - S_2(x) = \frac{x}{1-x^2} + \frac{\ln(1-x^2)}{2x}$$

需要注意：当 $x = 0$ 时，根据原级数定义， $S(0) = 0$ 。而上述表达式在 $x = 0$ 处的形式为 $\frac{0}{0}$ 型极限，通过泰勒展开可知该极限值确实为 0。

综上所述：该幂级数的和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} \frac{x}{1-x^2} + \frac{\ln(1-x^2)}{2x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

其中成立的区间为 $(-1, 1)$ 。